

PBL 1

Oppgave 3 solkraft

Gruppe: 6

Aleander Bergby - 561600

Jørgen Ekeland Bjurstrøm - 115112

Ida Grytaas Forsmo - 139020

Aland Surod Mohammed Jamal - 132329

Lukas Valen-Utvik - 139140

Problemstilling



Hvordan kan vi optimalisere prosjekteringen av et tenkt solkraftverk?

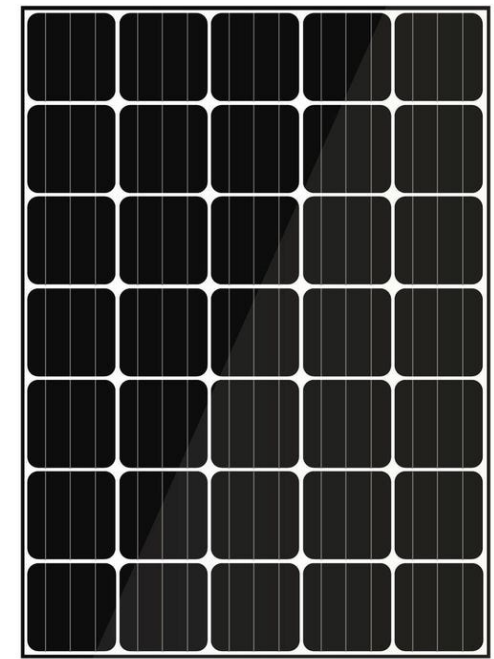
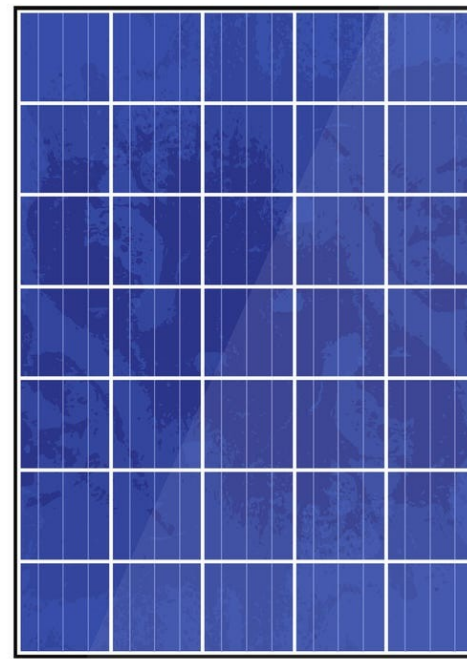
Tekniske spesifikasjoner

- Polykrystallinske solcellepaneler skal installeres
- Monteres på eksisterende lagerbygning (5000 m² tak)
- Paneler skal dekke 85% av gitt tak
- Virkningsgrad på 95%
- Solinnstrålingsverdier fra Øst-Norge brukt i beregninger
- Et antall omformere gjør om fra DC til AC
- Omformere kobles opp til ledningsnettet

Beregninger og analyse

Deloppgave 1

- Monokrystallinske solcellepaneler
 - Silisium, svart
 - Høy effektivitet og lang levetid
- Tynnfilm solcellepaneler
 - Tynt lag, mye lettere og fleksibel
 - Mindre effektiv enn tradisjonelle solcellepaneler
 - Trenger mer plass for å produsere lik strøm
- Polykrystallinske solcellepaneler
 - Flere krystaler, blå
 - Mostastanddyktige i forhold til vær
 - Rimeligere, populær
 - Mer effektiv enn andre typer solcellepaneler



Deloppgave 2, beregninger:

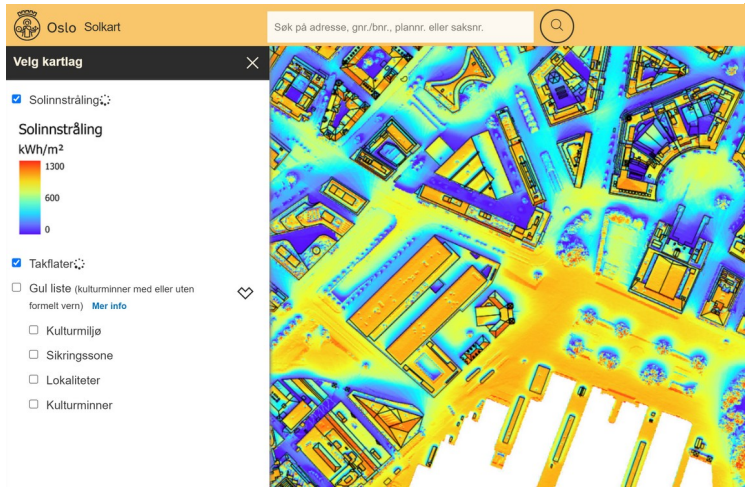
Kjappe svar		
Skal finne:	Utgangspunkt	Svar
Areal som ble dekket	Areal*85%	4250m^2
Antall solcellepanel	Areal av tak/Areal solcelle	2060 stk
Maksimal effekt:	P_nom*Antall	721kW
Årlig forventet energiproduksjon	Solinnstråling(figur)*antall*virkningsgrad(solcelle)*virkningsgrad(energiproduksjon)	618Mwh
Brukstid	Årlig energiprod/maksimal effekt	857.14 timer
Spesifikk nominell effekt	P_nom/Areal solcelle	169.67 W/m^2
Årlig energitetthet	Årlig forventet energiprod./Areal som ble dekket	0.145 Twh/km^2

Brukstid: antallet timer anlegget ville måtte operere på maksimal kapasitet for å generere den totale mengden energi det faktisk produserte i løpet av et år.

Spesifikk nominell effekt: Den maksimale effekten et system kan produsere under standardiserte testforhold.

Årlig energitetthet: Hvor mye energi solkraftverket produserer per kvadratmeter

Parameter	Symbol	Verdi
Merkeeffekt	P_{nom}	350 W
Merkespenning	U_{nom}	43.10 V
Tomgangsspenning	U_0	51.70 V
Merkestrøm	I_{nom}	8.12 A
Kortslutningsstrøm	I_k	8.65 A
Virkningsgrad	η	17.00 %
Bredde	b	2.067 m
Lengde	l	0.998 m



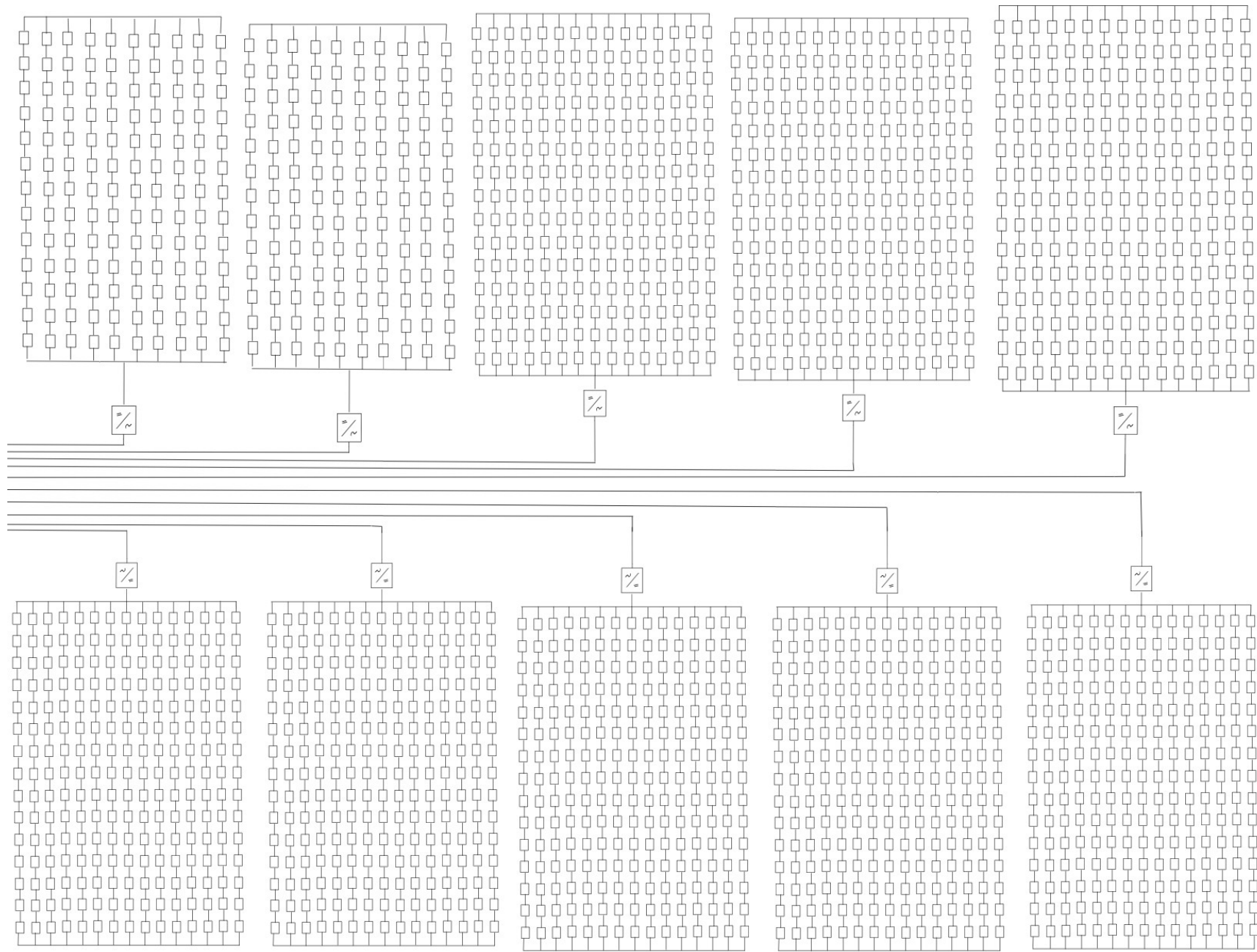
Sammenligning av beregninger

- Skulle sammenligne energitettheten til vårt solkraftvært med hva som er forventet av et solkraftverk
- Vi fikk 0.145 TWh/km²
- Gjennomsnitt for Europa er: 0.032 TWh/km²
- Våre verdier er betydelig høyere
- Skyldes at våre beregninger baserer seg på optimale teoretiske data
- Artikkelen bruker gjennomsnittlige målinger

	Mean specific power (p_g)		Annual energy density (ε_g)		
Region	<i>mdn</i> (W/m ²)	<i>avg</i> ± <i>dev</i> (W/m ²)	<i>mdn</i> (TWh/km ²)	<i>avg</i> ± <i>dev</i> (TWh/km ²)	<i>n</i>
Africa (South Africa)	17.35	17.35 ± 0.00	0.152	0.152 ± 0.000	1
Latin America	9.00	9.00 ± 0.52	0.079	0.079 ± 0.005	2
Asia Pacific	7.83	7.05 ± 2.08	0.069	0.062 ± 0.018	7
Middle East	6.38	6.38 ± 1.43	0.056	0.056 ± 0.013	2
North America	4.78	5.58 ± 3.45	0.042	0.049 ± 0.030	3
Europe	3.70	3.83 ± 1.53	0.032	0.034 ± 0.013	29
CIS (Russia)	2.52	2.52 ± 6.05	0.022	0.022 ± 0.000	1
The World	4.17	4.58 ± 2.25	0.037	0.040 ± 0.020	40

Deloppgave 3

- 2060 solcellepaneler (43.1V) fordelt på 10 omformere (maks 780V på DC siden)
- Maksimalt 17 i serie i hver parallell
- Utallige mulige organiseringer, men vi valgte:
- 2x med 130 paneler (10 paralleller med 13 i serie i hver)
- 8x med 225 paneler (15 paralleller med 15 i serie i hver)
- $P = U * I$
- Effekt for 225 gruppene = 78.8 kW < 100 kW
- Effekt for 130 gruppene = 45.5 kW < 100 kW



Deloppgave 4

- Effektiv arealbruk og lite visuelt støy
- Påvirker ikke vegetasjon i vårt gitte geografiske område
- Kan påvirke fugleliv, bedre enn å plage flere dyreliv
- Reduserer klimaendring, forurensing og økosystemforstyrrelser, ved å velge klimavennlig energikilde
- Fundament kan medføre negative klimakonsekvenser
- Større belastning på miljø ved installasjon av kraftlinje

Konklusjon

- 2060 solcellepanel
- Årlig energiproduksjon på 618 MWh
- Maksimal effekt på 721 kW
- Total årlig energitetthet på 0.145 TWh/km^2
- Minimale miljøkonsekvenser

Kilder

- Freyr Energy, Services Pvt. Ltd. (2024). Understanding Polycrystalline Solar Panels: How They Work and Their Benefits. URL: <https://freyrenergy.com/understanding-polycrystalline-solar-panels-how-they-work-and-their-benefits/> (sjekket 5. sep. 2024).
- Keinapel, Cecilia (2023a). Hva er polykrystallinske paneler? URL: <https://www.solpanelen.no/polykrystallinske-paneler> (sjekket 8. sep. 2024).
- (2023b). Tynnfilmpaneler – Et godt valg for solcellepanel? URL: <https://www.solpanelen.no/tynnfilm-paneler> (sjekket 8. des. 2023).
- Kommune, Oslo (2024). Oslo Solkart. URL: <https://od2.pbe.oslo.kommune.no/solkart/> (sjekket 5. sep. 2024).
- Mishra, Umesh Chandra, Surendra Sarsaiya og Amita Gupta (2024). A systematic review on the impact of cement industries on the natural environment. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-18672-7> (sjekket 16. sep. 2024).
- Nøland, Jonas Kristiansen mfl. (des. 2022). «Spatial energy density of large-scale electricity generation from power sources worldwide». I: Scientific Reports 12.1.
- Xiamen Solar First, Energy Technology Co. (2024). Concrete Flat Solar Roof Mounting System. URL: <https://www.pvsolarfirst.com/concrete-flat-solar-roof-mounting-system> p35.html (sjekket 16. sep. 2024).